

PROJET GETAROUND

Optimisation des locations entre particuliers

Analyse des retards & Industrialisation d'un modèle de prédiction de prix

- **Contexte** : GetAround (Airbnb de la voiture) compte 5 millions d'utilisateurs et 20 000 véhicules.

.

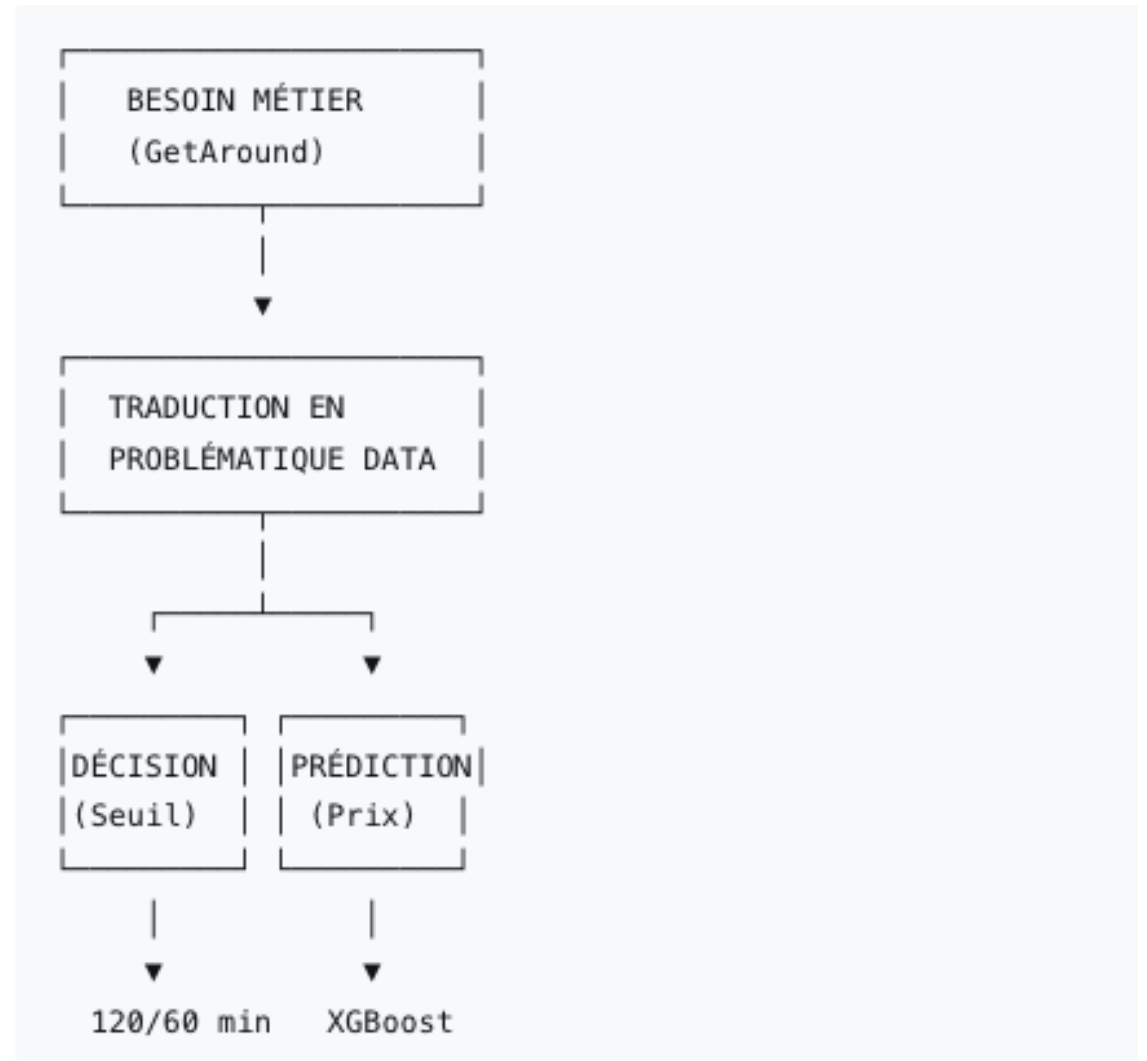
- **Problématique** : Les retards lors des check-out impactent négativement les check-in suivants (frustration client, annulations).

.

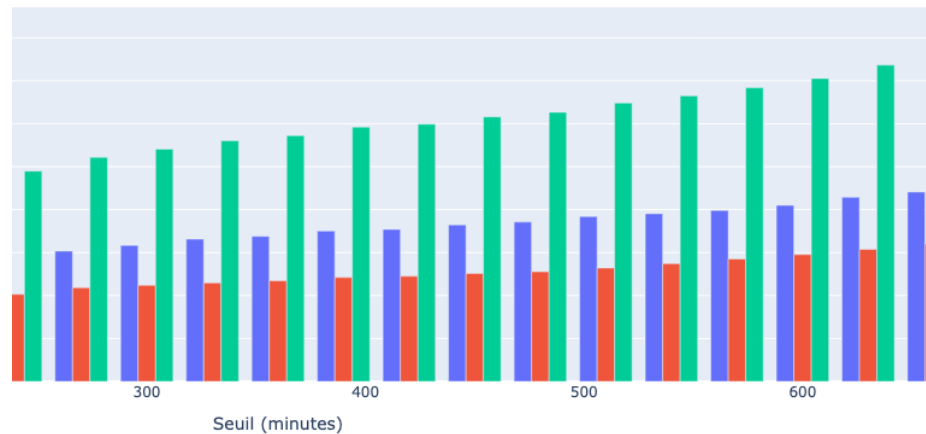
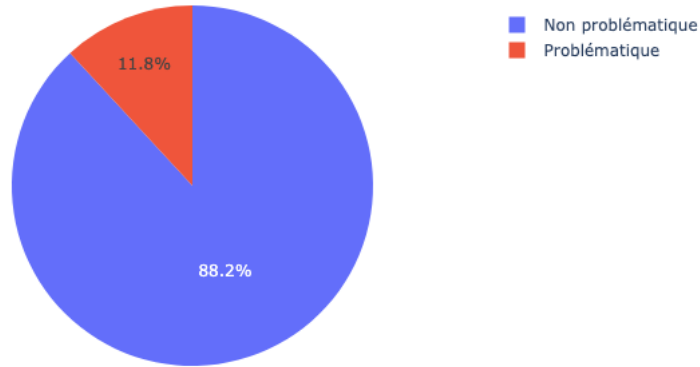
- **Objectif global** : Trouver le bon compromis entre la réduction des frictions pour l'utilisateur et la préservation du chiffre d'affaires des propriétaires, tout en industrialisant une solution de prédiction des prix.

Objectifs

- **DEUX OBJECTIFS:**
- **1. DÉCISION (Product Manager)**
 - → Définir le seuil de délai minimum entre 2 locations
- **2. PRÉDICTION (Data Science)**
 - → Estimer le prix journalier optimal d'une voiture



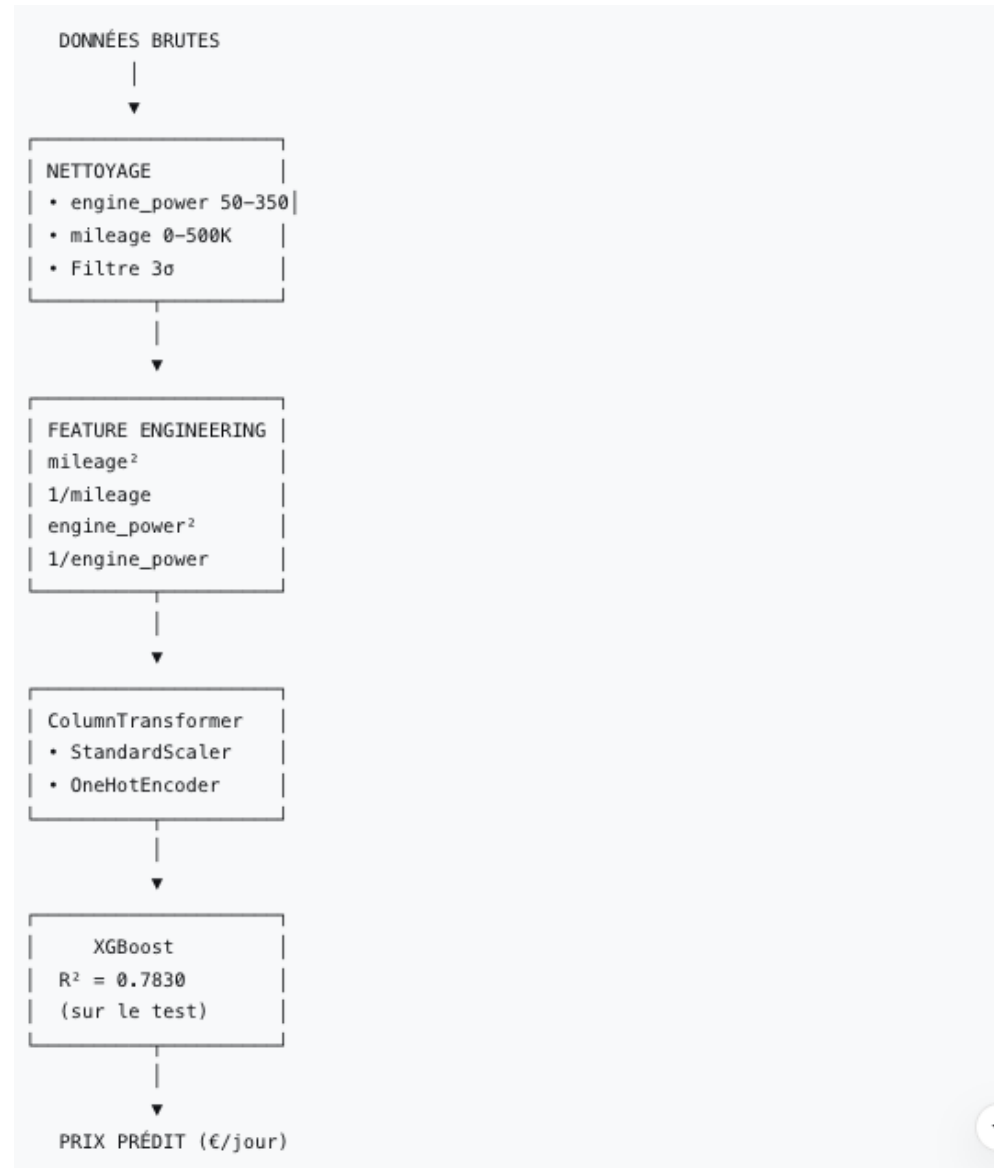
Cas problématiques



Analyse exploratoire (EDA)

- **Étude des retards et des cas problématiques**
- **Données** : 21 310 locations analysées.
- **Définition d'un cas problématique** : Le retard du précédent locataire est supérieur au temps disponible entre deux locations ($\text{delay} > \text{time_delta}$).
- **Résultat clé** : 11,8% des locations présentent un cas problématique.
- **Recommandations stratégiques (pour le PM)** :
- **Check-in Mobile** : Seuil recommandé de **120 minutes**.
- **Check-in Connect** : Seuil recommandé de **60 minutes** (les retards y sont moins fréquents).

MODÉLISATION PRÉDICTIVE



Industrialisation - Docker

 **Hugging Face**

Spaces:  **NoumanM07 / getaround-dashboard**  Like 0  Running 

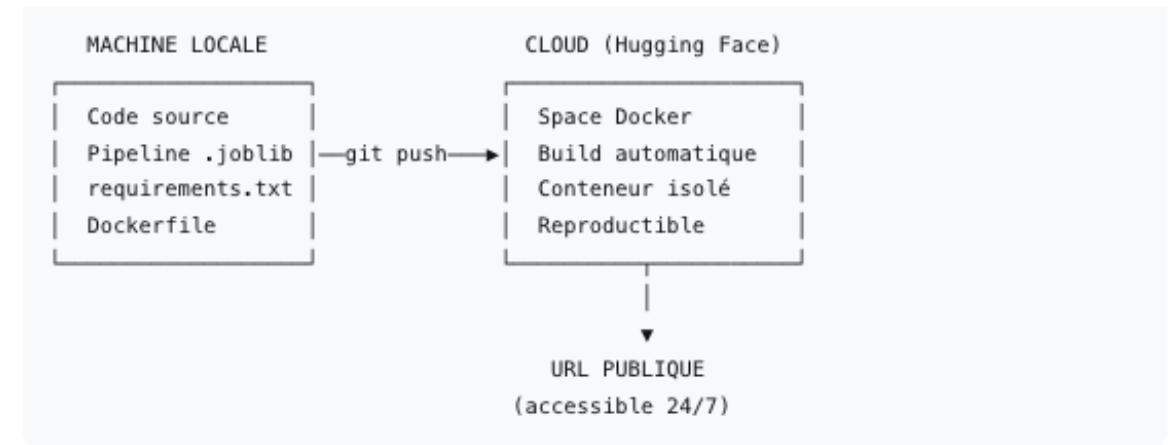
 App  Files  Community  Settings 

 main  getaround-dashboard 1.17 MB

 2 contributors  History: 7 commits  + Contribute

 **NoumanM07** Update Dockerfile  a835b38  VERIFIED

 Data	Upload 4 files	28 days ago
 .gitattributes 	1.59 kB  Upload 4 files	28 days ago
 Dockerfile 	728 Bytes  Update Dockerfi...	28 days ago
 README.md 	425 Bytes  initial commit	28 days ago
 requirements.txt 	135 Bytes  Upload 4 files	28 days ago
 streamlit_app.py 	4.36 kB  Rename app.py t...	28 days ago



Industrialisation – API FastAPI

GetAround - API de prédiction de prix 1.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

Prédit le prix de location journalier. Deux formats acceptés.

default

GET

/ Root

POST

/predict Predict Named

POST

/predict_raw Predict Raw

Schemas

HTTPValidationError > Expand all object

PredictionItem > Expand all object

PredictionNamedInput > Expand all object

PredictionRawInput > Expand all object

ValidationError > Expand all object

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{  "input": [    ["Citroën", 140000, 100, "diesel", "black", "convertible", true, true, false, false, true, false, true]  ]}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://noumann07-getaround-api.hf.space/predict_raw' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{  "input": [    ["Citroën", 140000, 100, "diesel", "black", "convertible", true, true, false, false, true, false, true]  ]}'
```

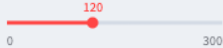
Request URL

https://noumann07-getaround-api.hf.space/predict_raw

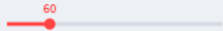
Industrialisation- Dashboard Streamlit

Paramètres

Seuil pour Mobile (minutes)



Seuil pour Connect (minutes)



GetAround - Analyse des retards

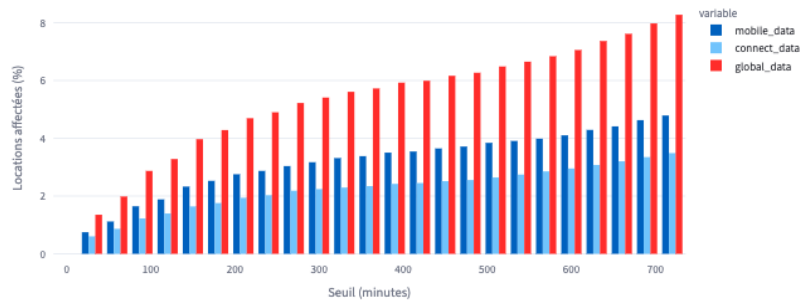
Recherche du fichier de données...

✓ Fichier trouvé : Data/get_around_delay_analysis.xlsx

✓ Données chargées : 21310 lignes

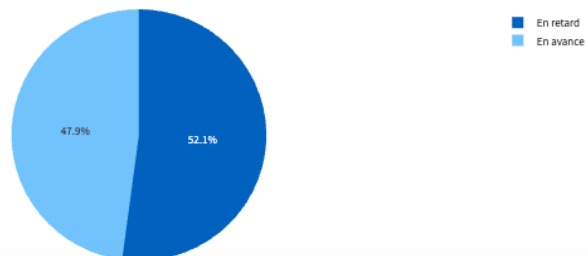
Impact du seuil sur les locations

Pourcentage de locations affectées



Proportion de retards

Retards vs Avances

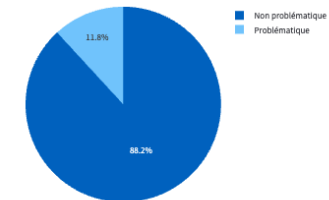


Cas problématiques (retard précédent > time_delta)

Pourcentage de cas problématiques

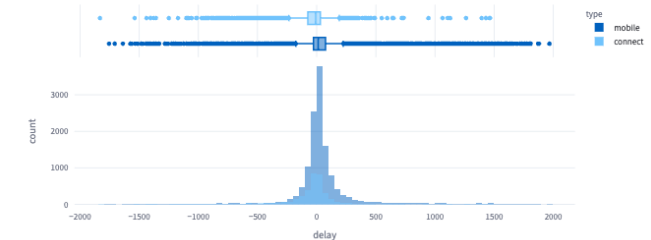
11.84%

Cas problématiques



Distribution des retards (sans outliers)

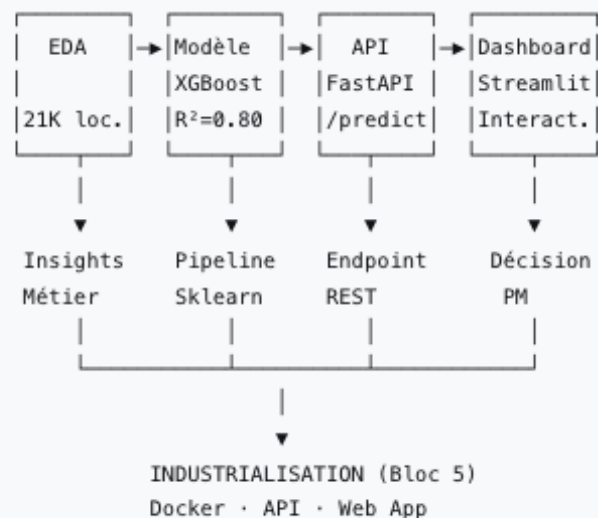
Distribution des retards par type



Dashboard réalisé pour l'étude de cas GetAround - recommandations : 120 min (Mobile), 60 min (Connect)

Bilan, Livrables et Perspectives

PROJET GETAROUND - VUE D'ENSEMBLE



BILAN

Projet mené de A à Z :

Analyse → Modélisation → Industrialisation → Déploiement

LIVRABLES (tous accessibles en ligne)

Code source : github.com/noumanmalidi7/getaround-project
Dashboard : huggingface.co/spaces/NoumanM07/getaround-dashboard
API : huggingface.co/spaces/NoumanM07/getaround-api
Documentation : [.../getaround-api/docs](https://github.com/noumanmalidi7/getaround-api/docs)

PERSPECTIVES

- Monitoring du Data Drift en production
- CI/CD avec GitHub Actions
- Intégration de MLflow pour le tracking